

Questionário de Síntese e Verificação – Fundamentos de POO

1. Qual a distinção fundamental entre Classe e Objeto quanto à alocação de recursos?

A classe é uma definição estática que atua como um conjunto de instruções para a criação do objeto, localizada na área de métodos/código.

O objeto é a instância que efetivamente ocupa espaço na memória dinâmica, conhecida como Heap.

2. O "estado" de um objeto é definido tecnicamente por:

Por seus atributos, também chamados de variáveis de instância, que representam a "memória individual" daquela instância específica.

3. Qual a função primordial dos Métodos em uma arquitetura orientada a objetos?

Eles funcionam como a interface pública pela qual o objeto interage com o mundo externo.

Operam sobre os atributos da própria instância, assegurando que as transições de estado ocorram segundo as regras de negócio.

4. O processo de "Instanciação" resulta em:

Na reserva de espaço físico no Heap (memória de alocação dinâmica).

Na materialização de uma entidade baseada no molde lógico (classe).

5. Se objA e objB são instâncias da mesma classe Calculadora, o que ocorre ao alterar um atributo em objA?

Nenhum impacto ocorrerá em objB.

Podemos usar a analogia da planta arquitetônica: instâncias construídas a partir da mesma planta possuem ocupação interna ou cores de paredes (estados e atributos) de maneira completamente independente umas das outras.

